Szoftvertechnológia és -technikák

10. Előadás

A szoftverfejlesztés fázisai, dokumentáció, tesztelés alapjai

BME AUT
Automatizálási és
Alkalmazott
Informatikai Tanszék

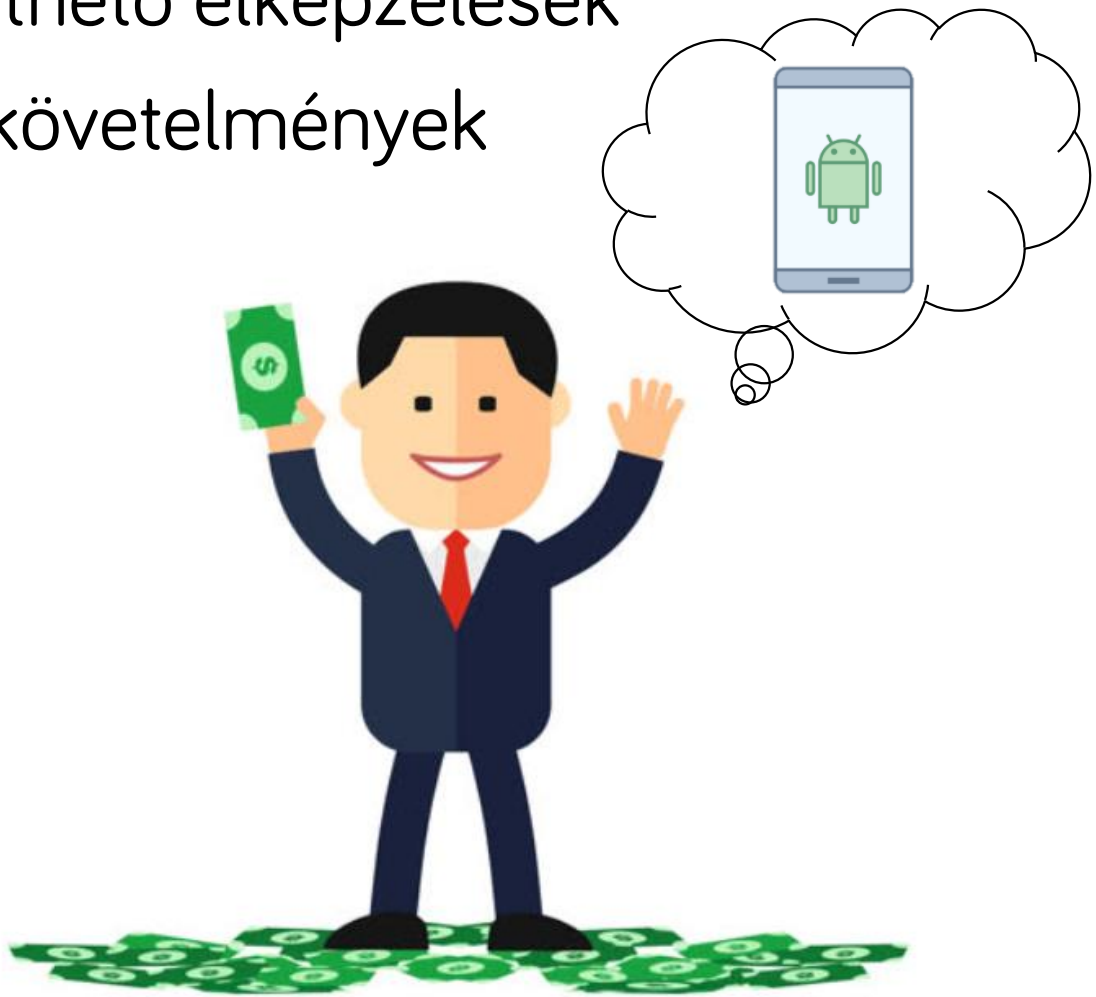
A szoftverfejlesztés fázisai

It’s alive!

Ideális világ

Ideális világ - Megrendelő

- Jól követhető elképzelések
- Pontos követelmények



Ideális világ - Fejlesztés

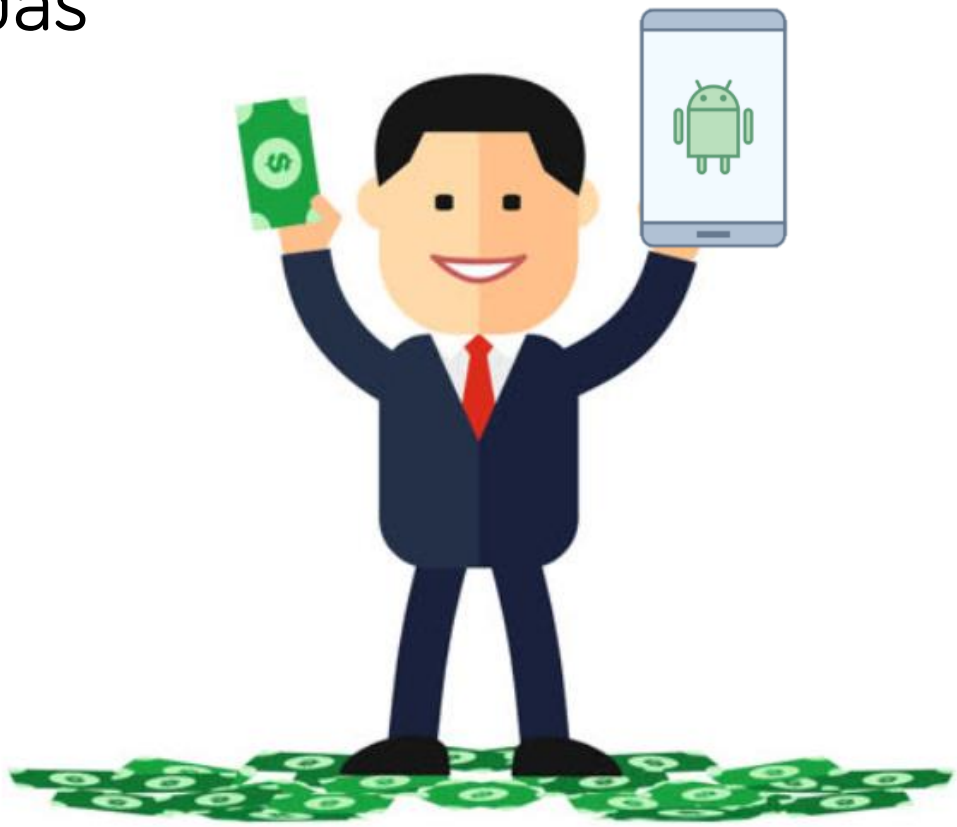
- Könnyen, tisztán megértjük a feladatot
- Mehet a fejlesztés!

Ideális világ – Kész termék

- Elkészül az alkalmazás határidőre

Ideális világ - Átadás

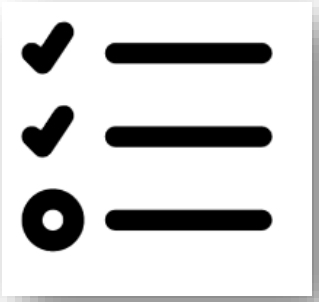
- Elégedett megrendelő
- Könnyű átadás



Ideális világ

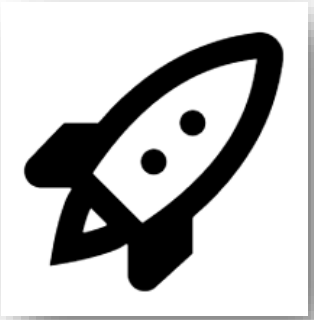
- Mehetünk nyaralni…

Ideális világban a szoftverfejlesztés fázisai



TERVEZÉS

FEJLESZTÉS



TELEPÍTÉS

A valóság ennél árnyaltabb…

- Áramszünet után fura hiba

A szoftverfejlesztés valós fázisai

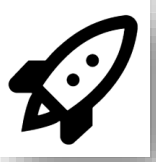
SPECIFIKÁCIÓ KÉSZÍTÉS
KÖVETELMÉNYEK DEFINIÁLÁSA

TERVEZÉS

IMPLEMENTÁLÁS

HIBAKERESÉS

TESZTELÉS



ÜZEMBE HELYEZÉS, TELEPÍTÉS

ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS

A szoftverfejlesztés valós fázisai

SPECIFIKÁCIÓ KÉSZÍTÉS
KÖVETELMÉNYEK DEFINIÁLÁSA

TERVEZÉS

IMPLEMENTÁLÁS

HIBAKERESÉS

TESZTELÉS

ÜZEMBE HELYEZÉS, TELEPÍTÉS

ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS

Követelmények definiálása

- A Projekt fogalma:
  - **egyedi jellemzőkkel rendelkező rendszer** kidolgozására vállalkozik
  - különféle **koordinált tevékenységek** alkotják
  - meghatározott a **célja**
  - jól definiált kezdő és befejező **dátummal** rendelkezik
  - **átmeneti** vállalkozás (a projekt végeztével a kialakított szervezeti és strukturális felépítés megszűnik vagy átalakul)
  - egyéb keretek (például költség, információ biztonság stb.)

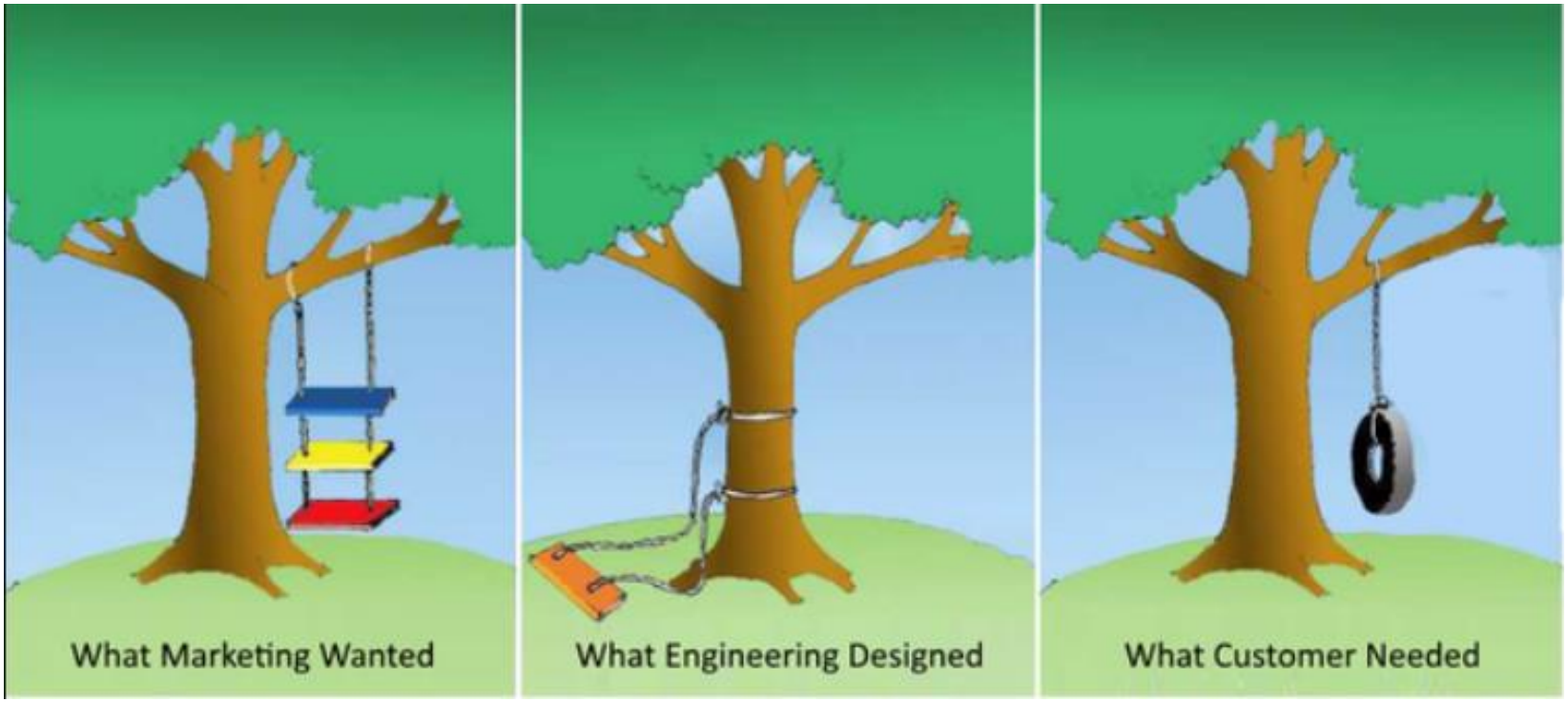
Követelmények definiálása

- Meghatározó tényezők: **idő, költség, teljesítmény és minőség**
- Példa: A megrendelő nem bízik a műholdakban, és szeretne egy saját navigációs, útvonal optimalizációs rendszert, ezzel bíz meg minket (gondoljunk a Waze-re)

Követelmények definiálása

- Mikorra szeretné ezt a megrendelő? Milyen határidővel?
  - 2 év múlva
- Milyen platformra szeretné a megrendelő?
  - Android, iOS? Mindkettő?
- Mit kell pontosan tudni az appnak?
  - Milyen pontossággal működjön?
  - Milyen gyorsan?
  - Milyen hibahatárral?
  - Milyen funkció vannak pontosan?

Követelmények definiálása



Követelmények rögzítése

- A követelmények részletei meghatározzák a költségeket (és átfutást)
- A részletek adják a projekt funkcionális kereteit

  → a szerződés kereteit

  → a change requestek alapját

A szoftverfejlesztés valós fázisai

SPECIFIKÁCIÓ KÉSZÍTÉS
KÖVETELMÉNYEK DEFINIÁLÁSA

TERVEZÉS

IMPLEMENTÁLÁS

HIBAKERESÉS

TESZTELÉS

ÜZEMBE HELYEZÉS, TELEPÍTÉS

ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS

Szoftvertervezés

- A szoftvertervezési folyamatnak kell biztosítania, hogy a fejlesztés végén egy „jó szoftver” szülessen

- A „jó szoftver” egy megfelelő kompromisszum a különféle elvárások célkeresztjében
  - A „jó szoftver” ritkán az elképzelhető legjobb…

Szoftvertechnológia és -technikák

Milyen a jó szoftver?

- Funkcionálisan teljes
  - Ellátja a kitűzött funkcióit
- Robosztus
  - Hibatűrő (felismeri és orvosolja a hibát)
  - Jól viseli a változtatásokat
- Mérhető
  - Futásidő (pl. UI betöltése)
- Debugolható:
  - Pl. logok
  - Monitorozható

Szoftvertechnológia és -technikák

A jó szoftver

- Karbantartható
  - Architektúra, kommentek, dokumentáció
- Megbízható
- Újra felhasználható
- Tovább fejleszthető

Szoftvertechnológia és -technikák

Szoftvertervezés

- A követelmények alapján elkészül a szoftverterv
- Kialakul a rendszer architektúrája:
  - Milyen egységek vannak?
  - Ezek hogyan kapcsolódnak
- A szoftvertervezés eredményei modellek és dokumentáció (terméktípustól függően más és más jellegű és mennyiségű)

Szoftvertechnológia és -technikák

Minőség és költségek

- A felhasználó néha nem fizeti meg a lehető legjobb minőséget → ???
- Valóság: egyszerűsítünk, butítunk, …

- Példa:
  - Jobbgombos menüt sok idő lenne ide betenni
  - Jó lesz, ha lenyomja az ‚n' betűt, létrejön az új elem
    - Beleírjuk egy tooltipbe és a kézikönyvbe

A szoftverfejlesztés valós fázisai

SPECIFIKÁCIÓ KÉSZÍTÉS
KÖVETELMÉNYEK DEFINIÁLÁSA

TERVEZÉS

IMPLEMENTÁLÁS

HIBAKERESÉS

TESZTELÉS

ÜZEMBE HELYEZÉS, TELEPÍTÉS

ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS

Implementálás

- A szoftvertervezési fázisban készített szoftverterv ebben a szakaszban valósul meg
- A funkciók itt valósulnak meg
- Általában az aktív fejlesztés leghosszabb szakasza

Szoftvertechnológia és -technikák

A szoftverfejlesztés valós fázisai

SPECIFIKÁCIÓ KÉSZÍTÉS
KÖVETELMÉNYEK DEFINIÁLÁSA

TERVEZÉS

IMPLEMENTÁLÁS

HIBAKERESÉS

TESZTELÉS

ÜZEMBE HELYEZÉS, TELEPÍTÉS

ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS

Hibakeresés

- A “tökéletes” és “hibátlan” szoftver legendája
- Tévedni emberi
  - Kapkodás
  - Monotonitás
  - Fáradtság
- Hibatípusok
  - Implementációs hiba (“`if (a=5)` …”)
  - Kommunikációs hiba
  - Rossz kódolás, verziókezelés, …

A szoftverfejlesztés valós fázisai

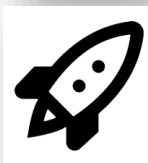
SPECIFIKÁCIÓ KÉSZÍTÉS
KÖVETELMÉNYEK DEFINIÁLÁSA

TERVEZÉS

IMPLEMENTÁLÁS

HIBAKERESÉS

TESZTELÉS



ÜZEMBE HELYEZÉS, TELEPÍTÉS

ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS

Tesztelés

- Tény: minden szoftverben vannak hibák
- A minőség ellenőrzők megvizsgálják a szoftvert, hogy a specifikáció szerint működik-e?
- A hibák visszajutnak a fejlesztőkhöz és a tesztelés elölről indul
- Gyakran használunk átmeneti állapotot: béta verzió, meghívott felhasználók stb.

Szoftvertechnológia és -technikák

A szoftverfejlesztés valós fázisai

SPECIFIKÁCIÓ KÉSZÍTÉS
KÖVETELMÉNYEK DEFINIÁLÁSA

TERVEZÉS

IMPLEMENTÁLÁS

HIBAKERESÉS

TESZTELÉS

ÜZEMBE HELYEZÉS, TELEPÍTÉS

ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS

Telepítés (deployment)

- Telepítés, terjesztés
- Más környezet – más működés
- Pontosan ugyanaz a verzió menjen ki, mint amit a tesztelők jóváhagytak!

Szoftvertechnológia és -technikák

A szoftverfejlesztés valós fázisai

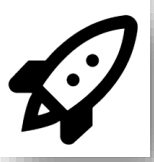
SPECIFIKÁCIÓ KÉSZÍTÉS
KÖVETELMÉNYEK DEFINIÁLÁSA

TERVEZÉS

IMPLEMENTÁLÁS

HIBAKERESÉS

TESZTELÉS



ÜZEMBE HELYEZÉS, TELEPÍTÉS

ÜZEMELTETÉS,
KARBANTARTÁS

Üzemeltetés és Karbantartás

- A szoftveréletciklusának általában a leghosszabb szakasza
  - Gondoljunk az újonnan vett és a használt autókra! Mennyi költség megy el az autók szervizelésére, karbantartására!

Szoftvertechnológia és -technikák

Üzemeltetés és Karbantartás

- Továbbfejlesztési lehetőségek
  - Implementáció/Architektúra fejlesztése
  - Új követelmények fellépése
- A hibák javítása
- Megváltozott környezethez illesztés

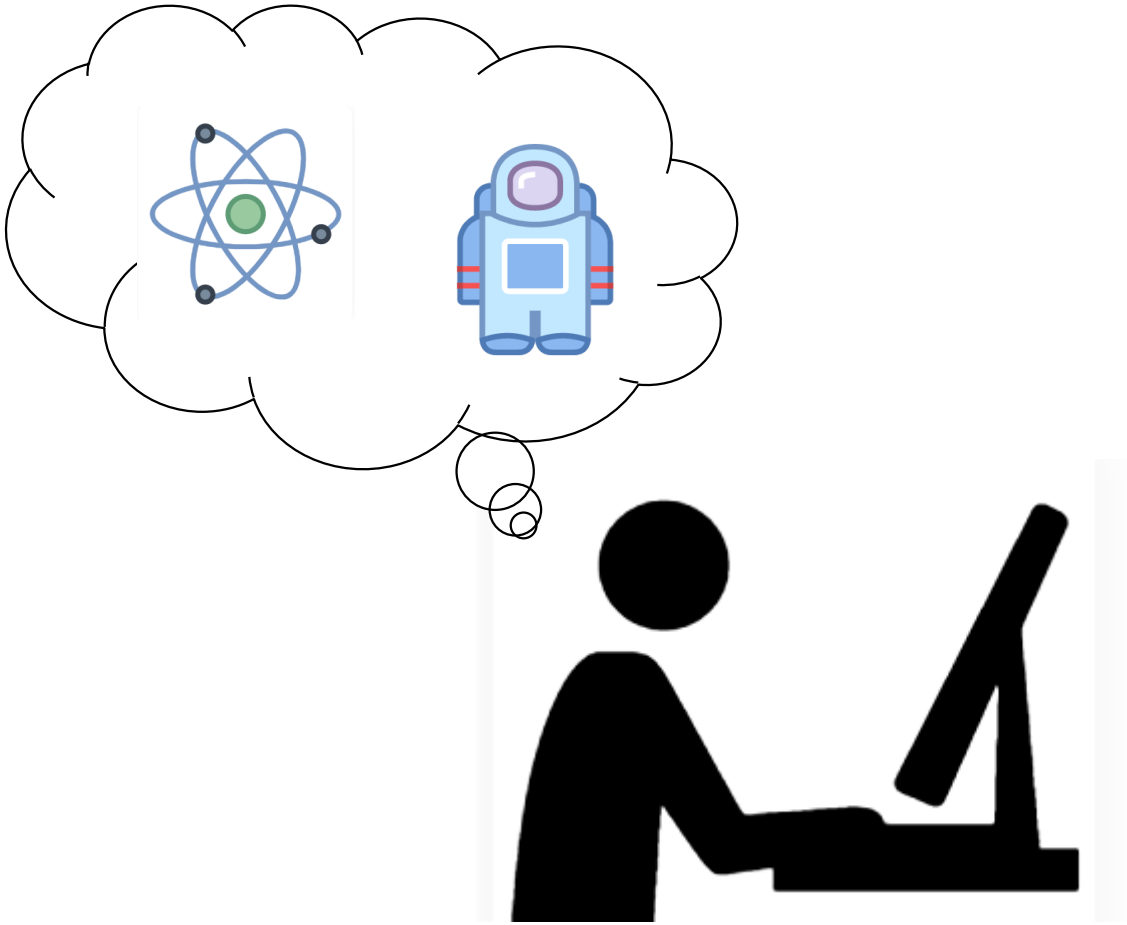
Szoftvertechnológia és -technikák

Eredmény a fázisok végén

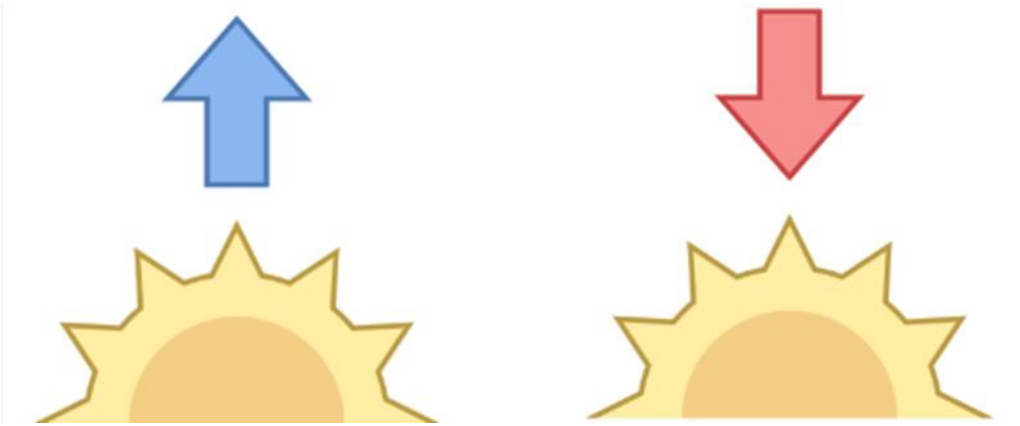
- Specifikáció, követelmények definiálása
  - Modellek (Use Case), követelmény specifikáció
- Tervezés
  - Modellek (többi UML modell) és dokumentáció
- Implementálás
  - Forráskód
- Hibakeresés
  - Javított forráskód
- Tesztelés
  - Tesztelt, funkcionálisan működő forráskód
- Üzembehelyezés, telepítés
  - Telepített, működő alkalmazás
- Üzemeltetés, karbantartás
  - Alkalmazás (új verziók)

Szoftverfejlesztési dokumentáció

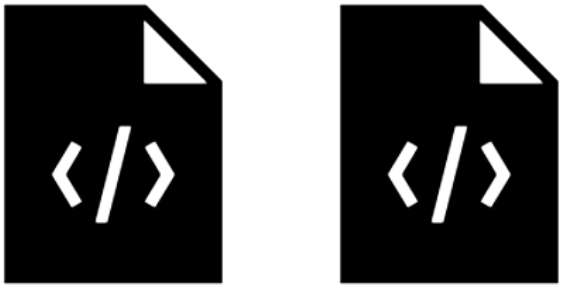
MoonLanding – az ötlet

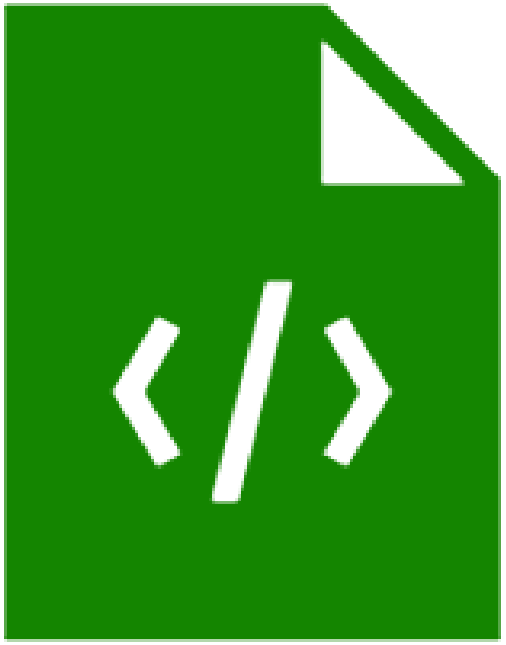


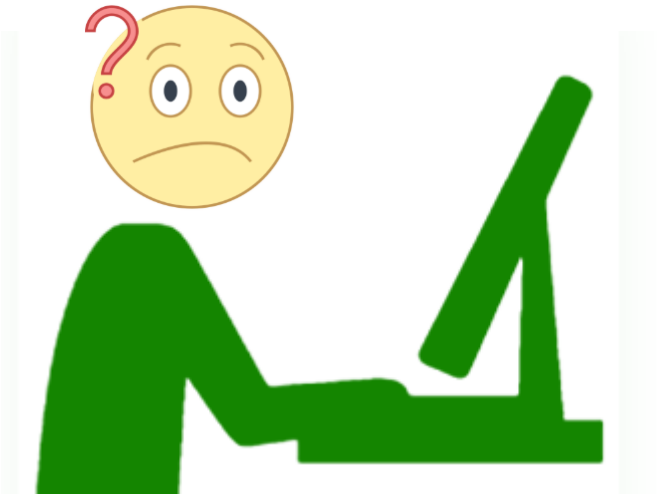
MoonLanding – az implemntáció

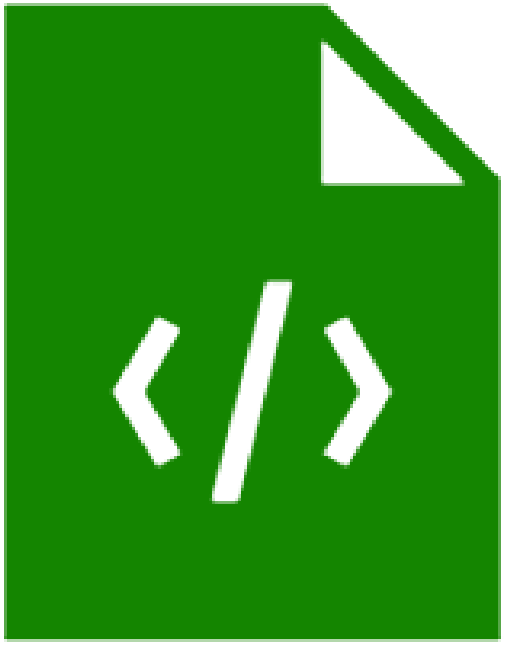


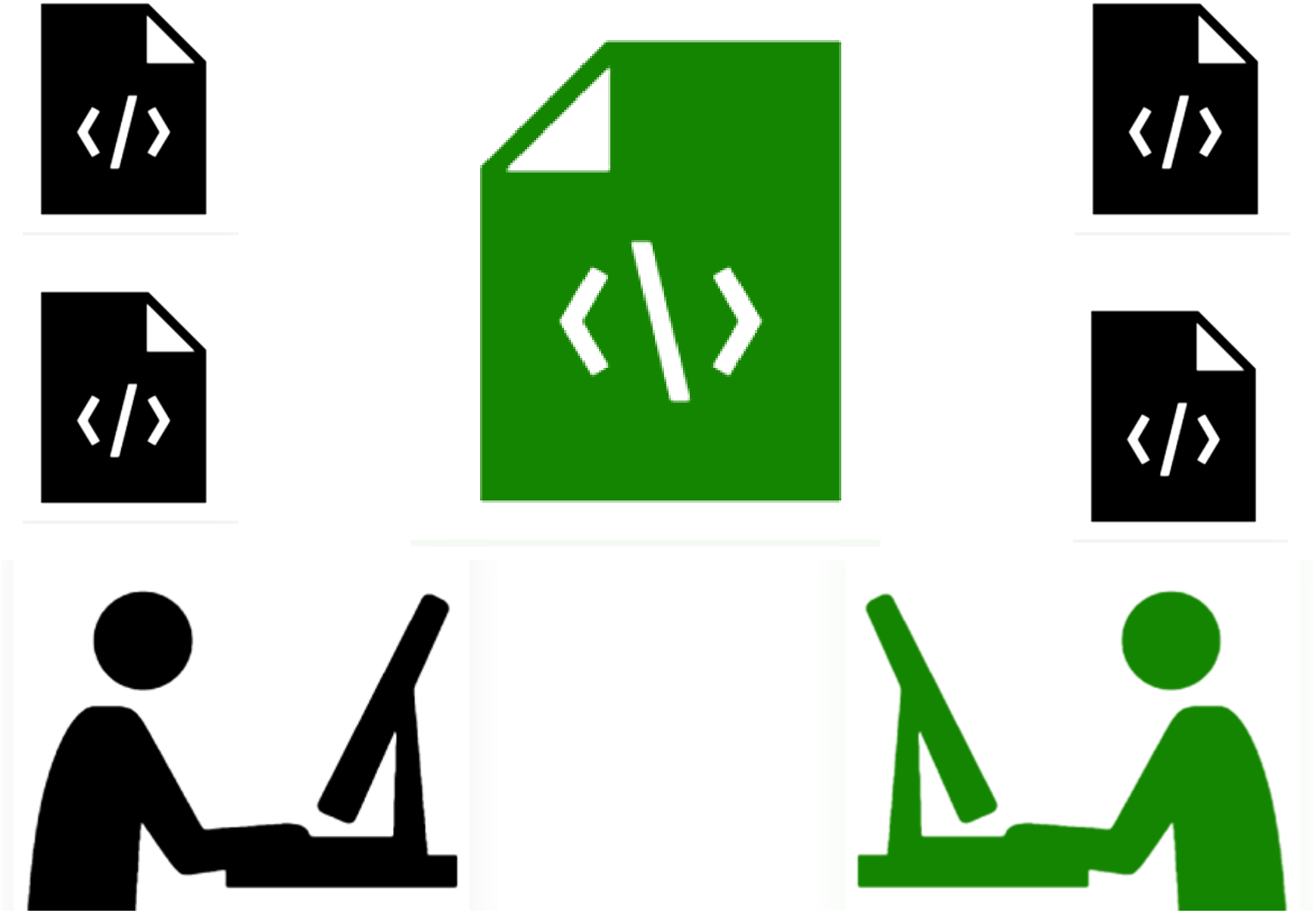
MoonLanding – a társ

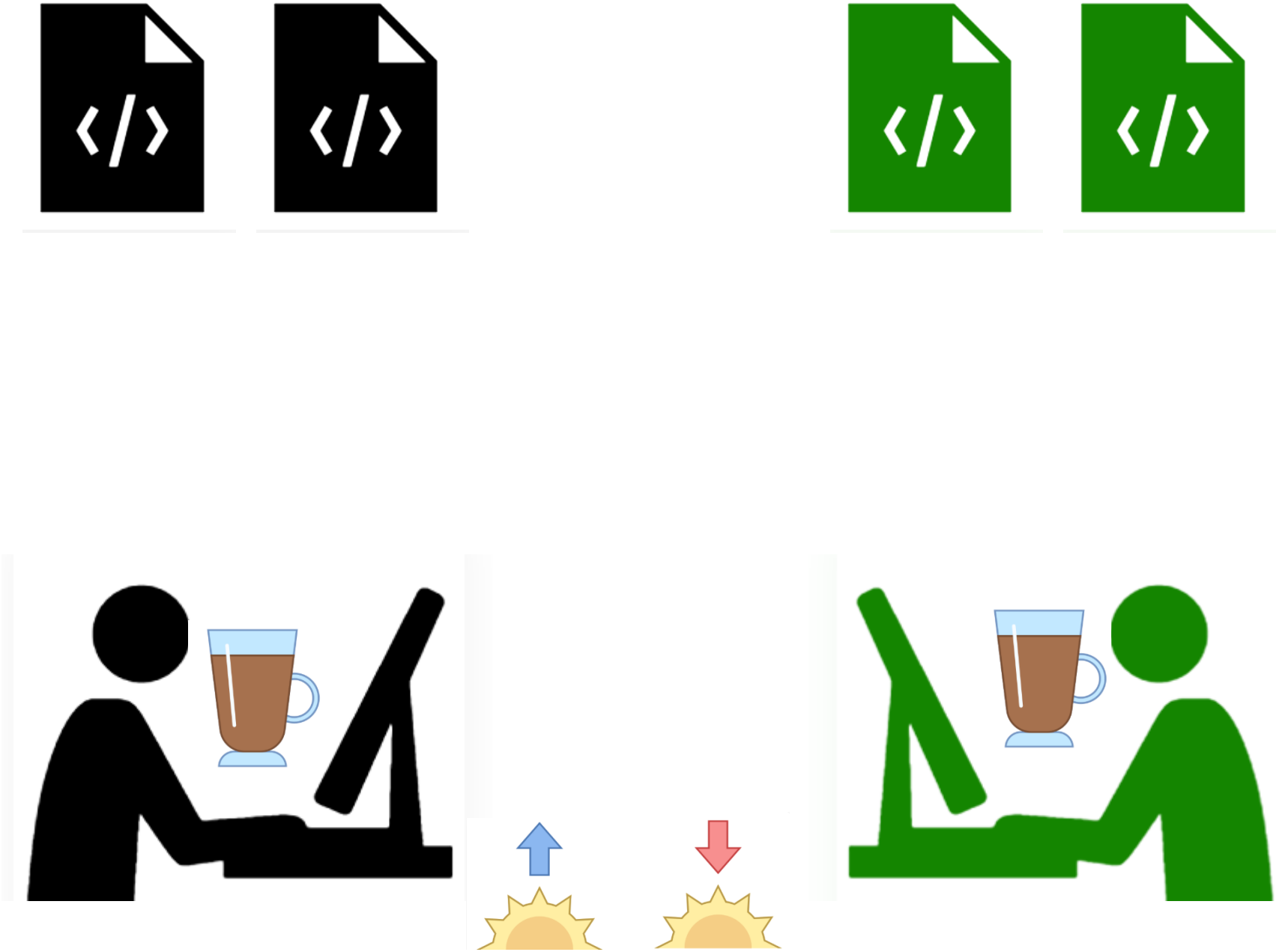


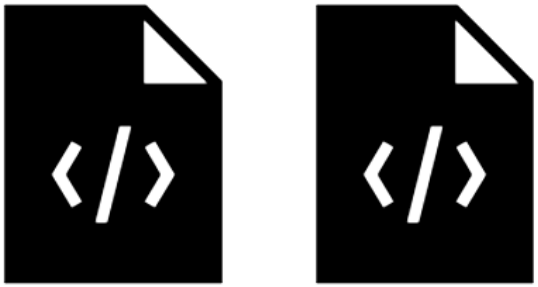


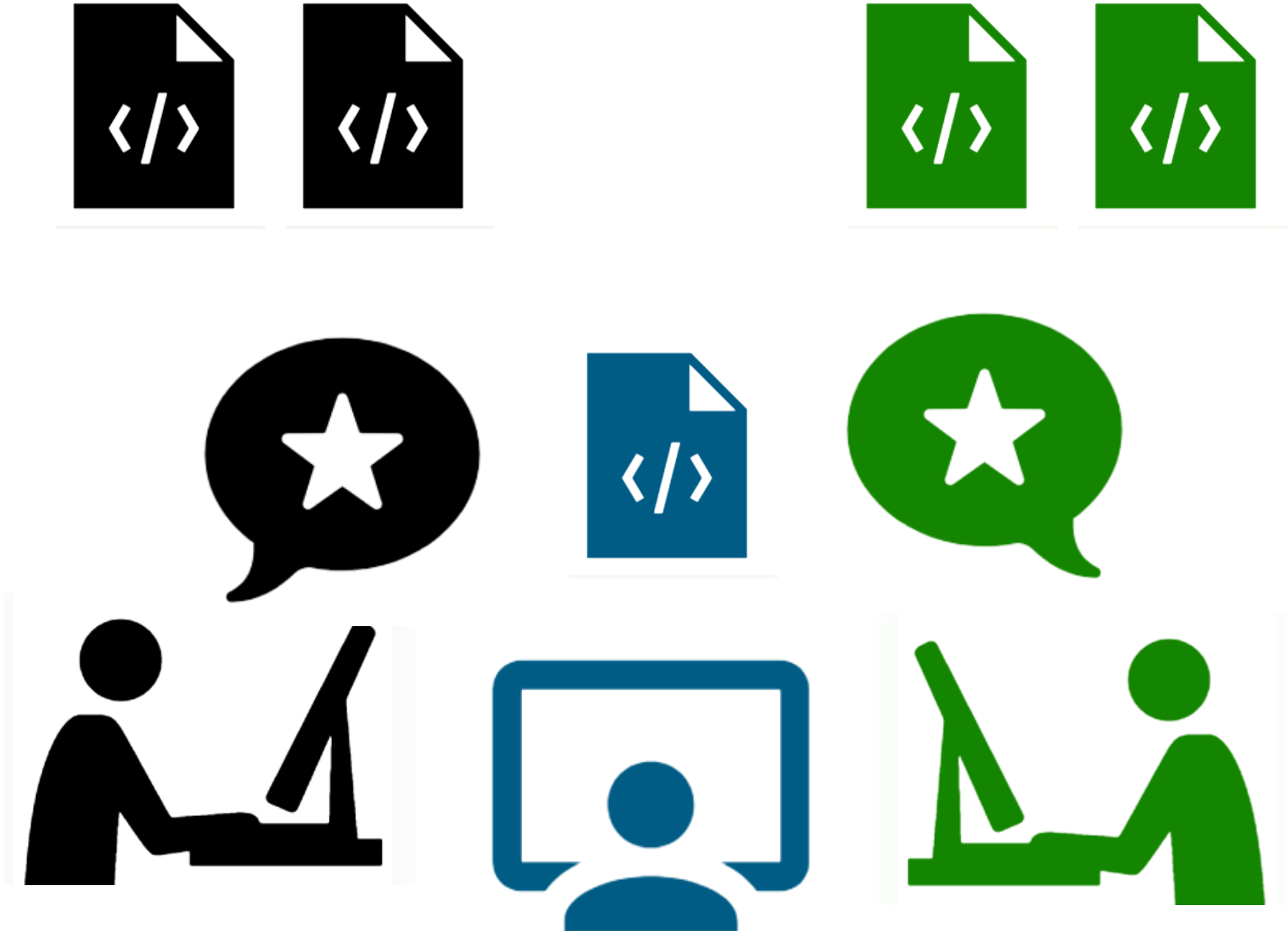


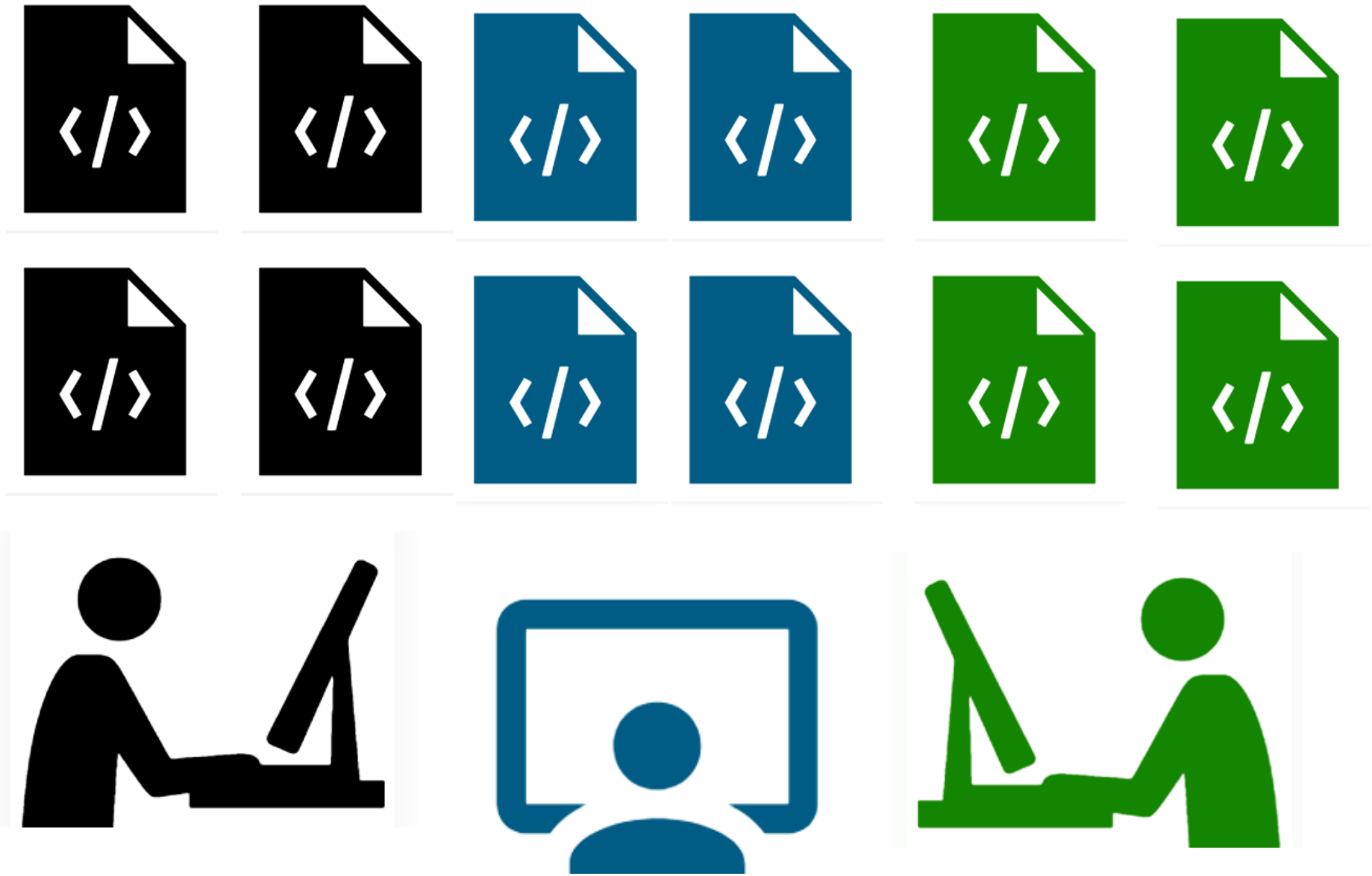


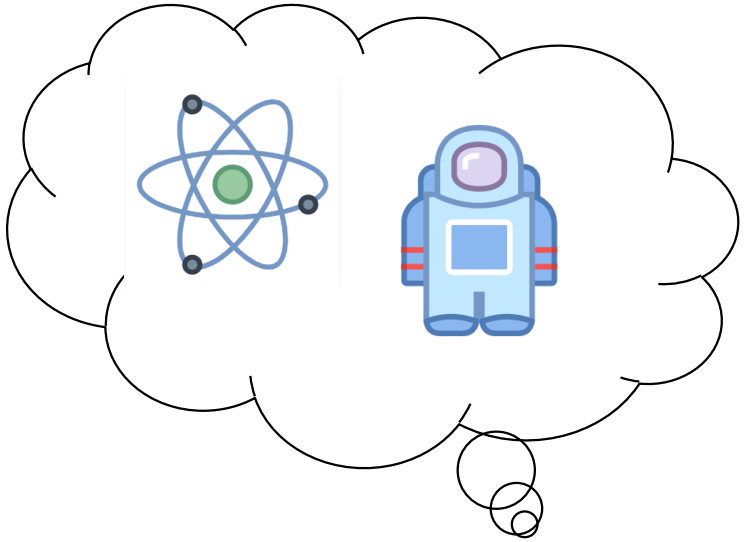


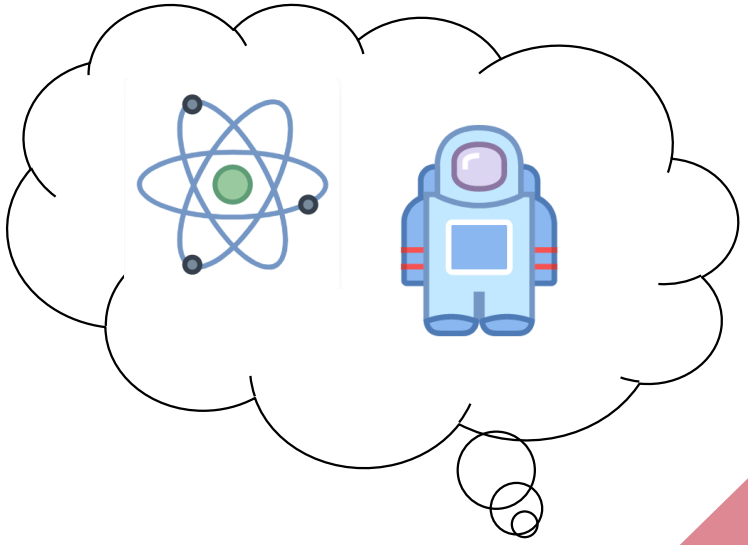


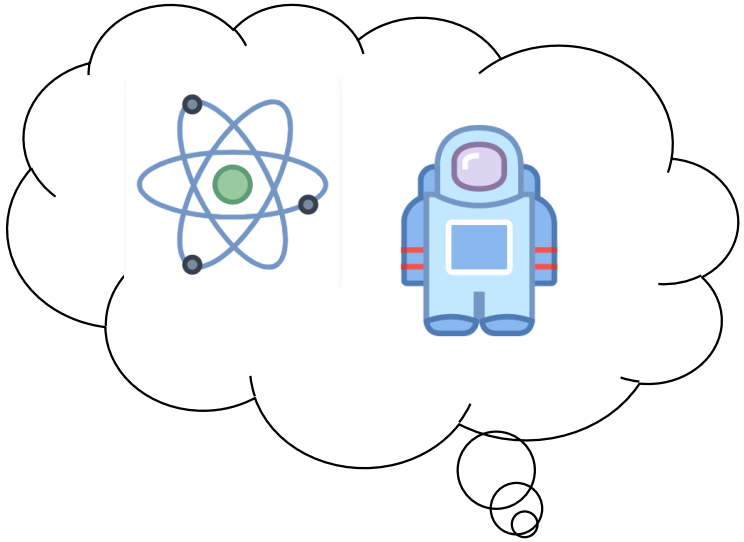


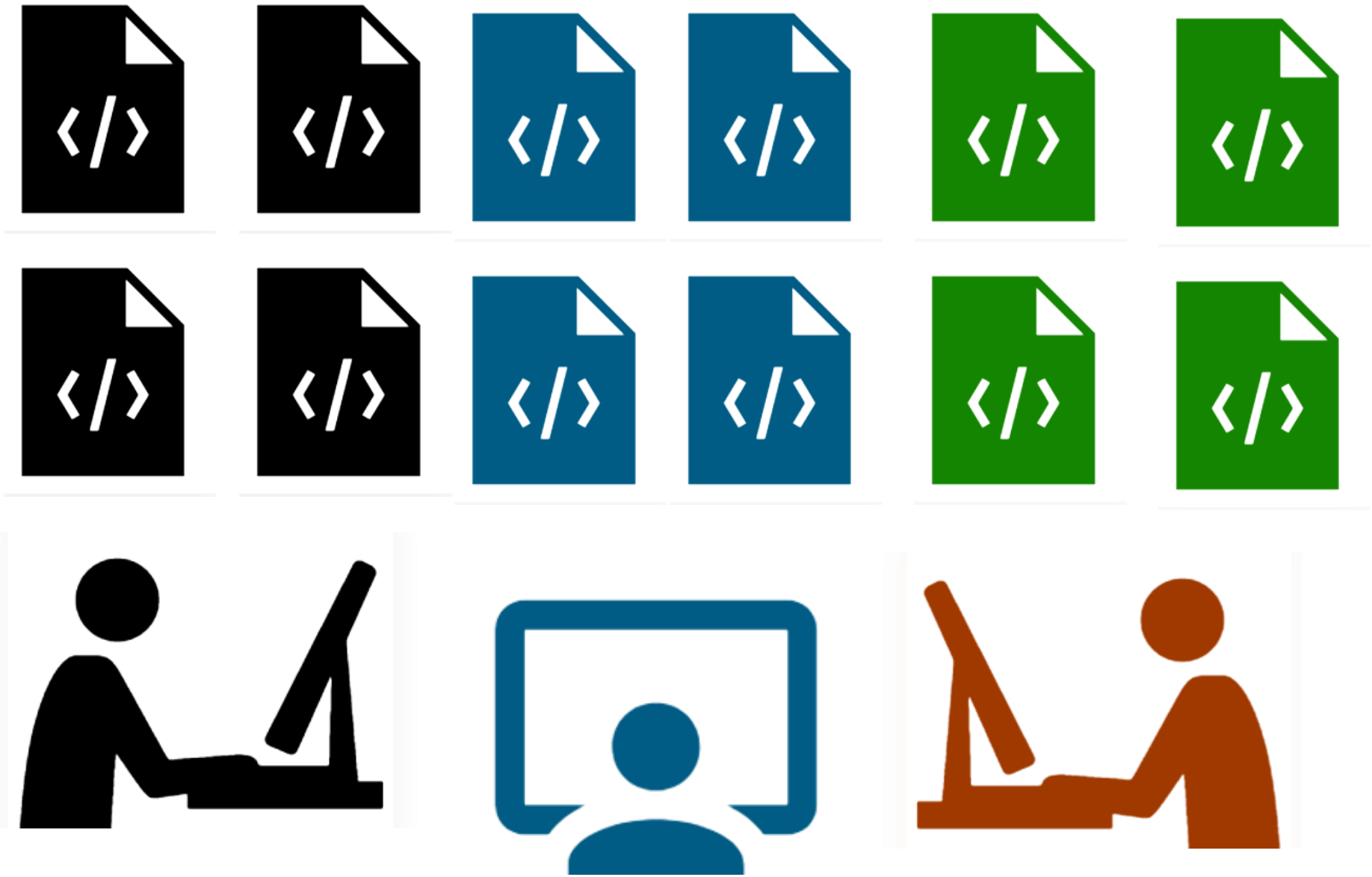


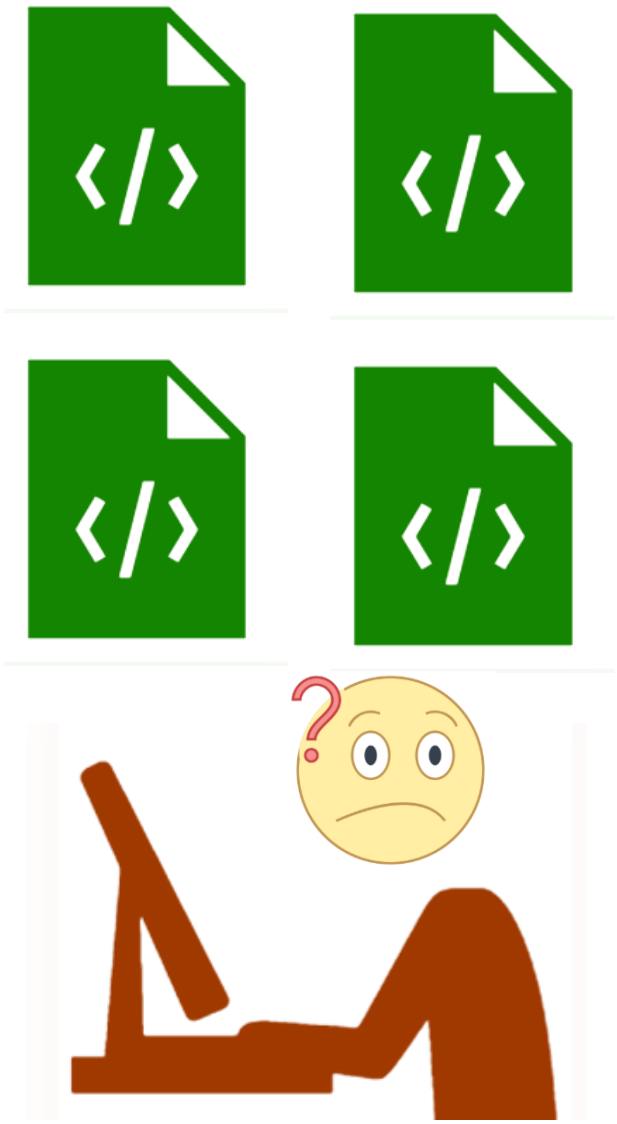


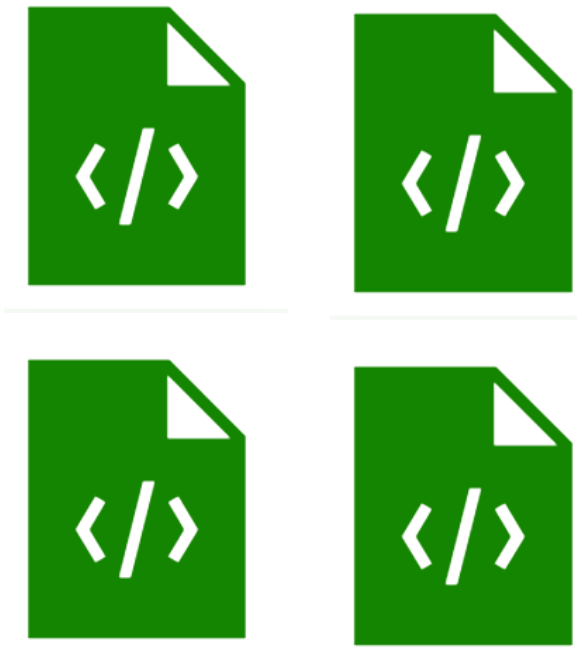


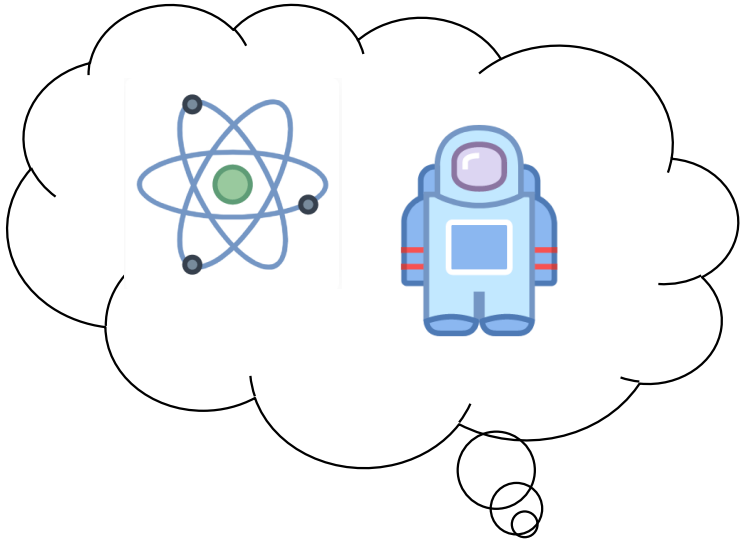












Hogyan lehetett volna ezt elkerülni?

- „Dokumentálással”

Dokumentáció

- **Kód dokumentáció célja: a következő fejlesztő generáció tudjon dolgozni, hibákat javítani, új funkciókat fejleszteni!**
  - Lehetnek egyéb célok: pl a megrendelő fizet érte, törvényi előírás stb.

Dokumentáció formái

- A „dokumentáció” nem feltétlenül kiegészítő szövegesen írott dokumentum
- Alternatívák
  - „Öndokumentáló” kód: kódolási stílus, beszédes nevek, általános és projekt specifikus tervezési minták stb.
  - Unit tesztek: egyértelműsítik a komponens határokat, felelősségeket!
  - UML diagramok – a közös nyelv! Részben generálható is

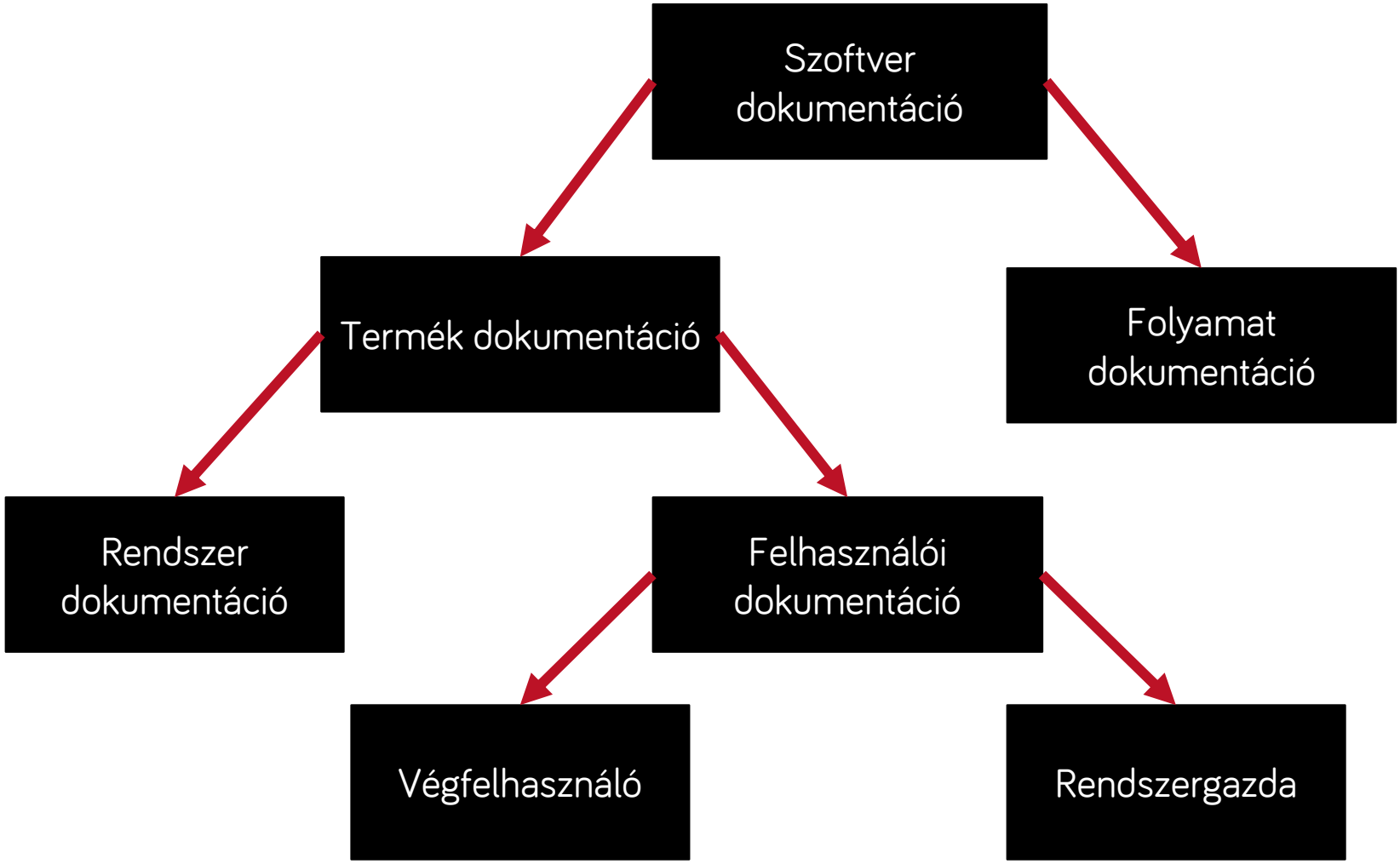
Dokumentáció

- A dokumentálás a szoftverkészítés folyamatát végigkísérő tevékenység.
- Lényegében az összes munkafázishoz kapcsolódik dokumentáció.

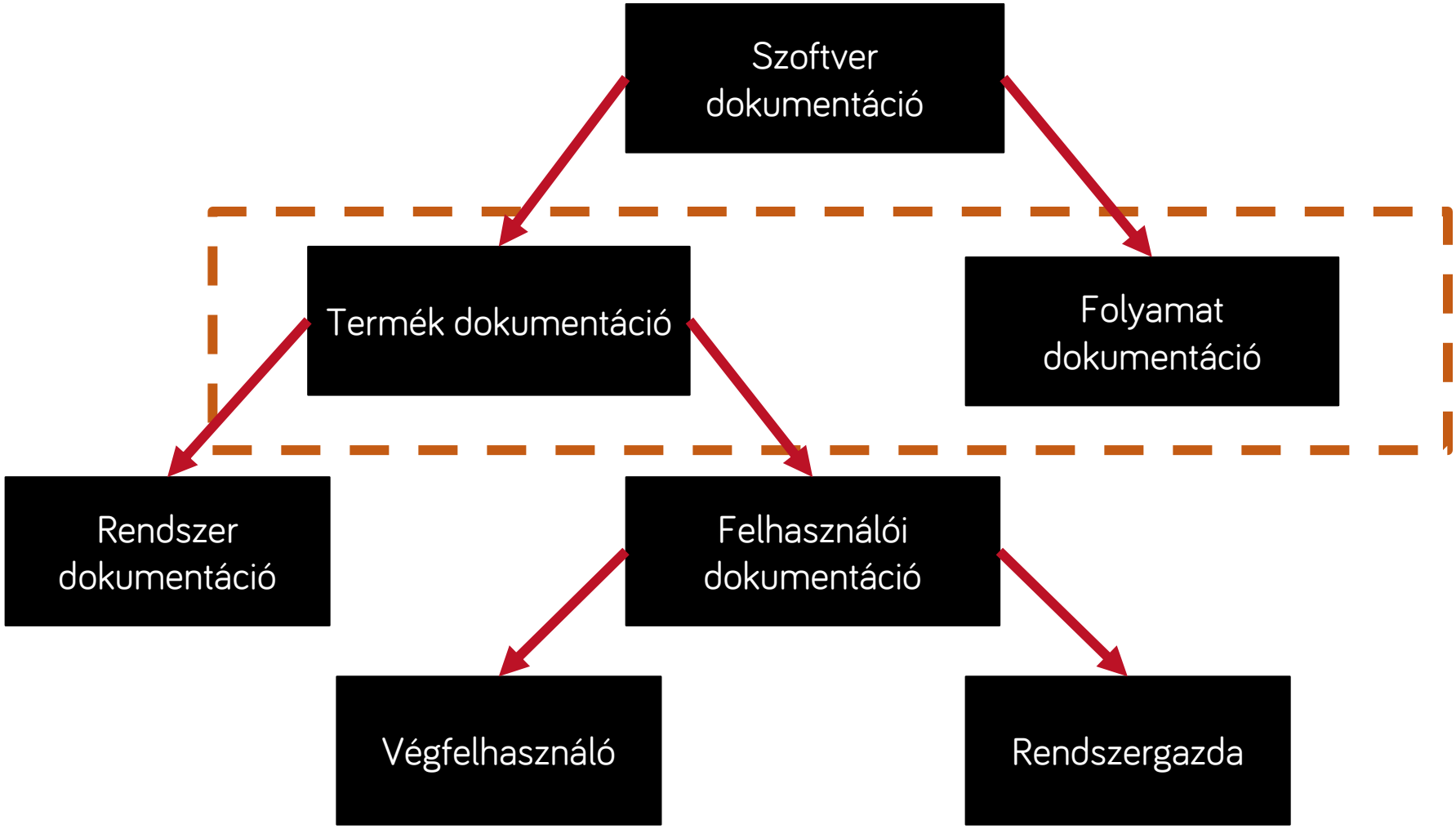
Szoftver

- A szoftver nem csupám programkód!
- Szoftver = programok, dokumentációk, konfigurációk, adatok együttese

Dokumentáció csoportosítása



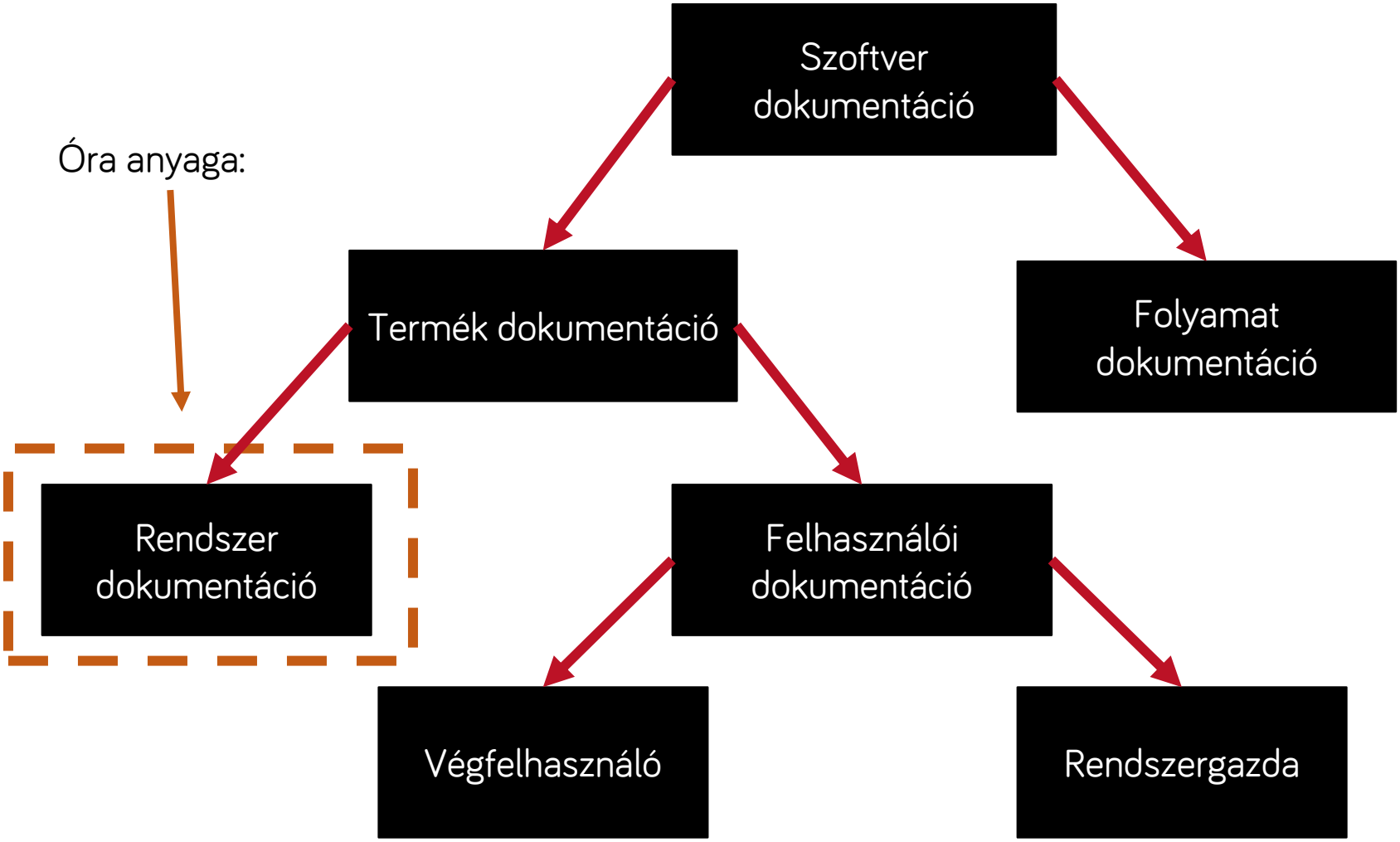
Dokumentáció csoportosítása



Termék vs Folyamat

- Termék dokumentáció:
  - Leírja a szoftverterméket, ami éppen fejlesztésre kerül
- Folyamat dokumentáció:
  - A folyamat dokumentáció leírja a folyamatot (pl. mi mennyi ideig fog tartani, projekt terv, meeting jegyzetek)

Dokumentáció csoportosítása



Rendszer dokumentáció

- A termék dokumentáció része
- Egy áttekintést ad a szoftverre
- Ez tartalmazza:
  - Követelményspecifikációt
  - Rendszertervet
  - Forráskód dokumentációt
  - Tesztelési dokumentációt
  - Karbantartási dokumentációt

Követelmény specifikáció

- A követelmények definiálása fázishoz tartozik
- A követelmények alapján készítik el
- A gyakorlatban azt foglalja össze, hogy mit kell a rendszernek/modulnak/feature-nek tudnia
- A formátumának tisztának és jól követhetőnek kell lennie
- Elméletben a formája lehet: beszélt nyelven, formalizált leírással, formális matematikai leírással, formális leírónyelvekkel

SPECIFIKÁCIÓ KÉSZÍTÉS
KÖVETELMÉNYEK DEFINIÁLÁSA

Követelmény specifikáció

Requirements

#	User story title	User story description	Priority	Notes
1	Facebook Integration MDT-13 TO DO	A user wants to sign up via Facebook	Must Have	• We will need to talk to Cassie Owens. • There has also been some research done on this (see Facebook integration prototype)
2	Activity Stream MDT-14 TO DO	A user wants to view the latest updates via the mobile dashboard so that they can get a better understanding of what is in place	Must Have	
3	Post Updates MDT-15 TO DO	A user wants to be able to post status updates on the go	Must Have	The key things we will need to support: • Text status updates • Mentions • Support for images • Smart embedding for YouTube vids
4	API MDT-16 TO DO	A developer wants to integrate with the mobile app so that they can embed the activity stream on their website	Should Have	• We should chat to Team Dyno as they did something similar.

Rendszerterv

TERVEZÉS FÁZIS

- A tervezés fázisához tartozik
- A fő döntések dokumentálása a szoftver felépítésével kapcsolatban
- Része az architektúra kifejtése
  - Pl. ha microservice-eket használunk a fejlesztés során, ez mindenképpen említésre kerül itt

Rendszerterv

TERVEZÉS

- A felhasználói történetek (user story) kifejtése
  - Az egyes user storyk milyen üzleti folyamatoknak felelnek meg
- A megoldás részletei
  - Service-ek, modulok, komponensek részletezése és fontosságuknak a tárgyalása
- Diagrammok
  - Pl. Use case, UML osztálydiagramok, szekvenciadiagramok

Rendszerterv felépítése

- Előszó (célközönség, dokumentum-történet)
- Bevezetés (szoftver célja, helye, szükségessége, előnyei, fejlesztési módszertan)
- Fogalomtár (technikai áttekintés)
- Rendszer architektúra (magas szintű áttekintés, UML csomag-, komponens-, állapotdiagram)
  - architektúrális minták
  - funkcionális megfeleltetés
- Adattervezés (adattárolás, formátumok leírása)

Rendszerterv felépítése

- Rendszer tervezés (alacsony szintű áttekintés)
  - statikus terv (UML osztály-, objektumdiagram)
  - dinamikus terv (UML állapot-, szekvencia- és aktivitásdiagram)
  - interfész leírás
  - felhasznált algoritmusok és minták
- Felhasználói felület (áttekintés, felületi terv)
- Implementációs ajánlások
- Függelék (pl. adatbázis terv, becsült hardver szükségletek)
- Tárgymutató

Forráskód dokumentáció

IMPLEMENTÁLÁS

- Az implementációs fázishoz tartozik
- Elmagyarázza, hogy működik a kód
- Szoftverfejlesztőknek szól
- Többek között tartalmazhatja:
  - A felhasznált keretrendszereket
  - Adatkötés típusát
  - Tervezési minták példákkal
  - Formázási követelmények
  - API-k leírása

Tesztelési dokumentáció

TESZTELÉS

- Teszterv
  - Stratégiák leírása (milyen tesztek lesznek)
  - Milyen funkciókat kell tesztelni
  - Milyen módon kell tesztelni őket
  - Milyen prioritással
  - Szerepek/felelősségek
- Teszteset dokumentáció
  - Részletes leírása a tesztesetnek
  - Mikor verifikálható a teszteset, milyen feltételeknek kell megfelelni
- Teszt ellenőrzőlista

Karbantartási dokumentáció

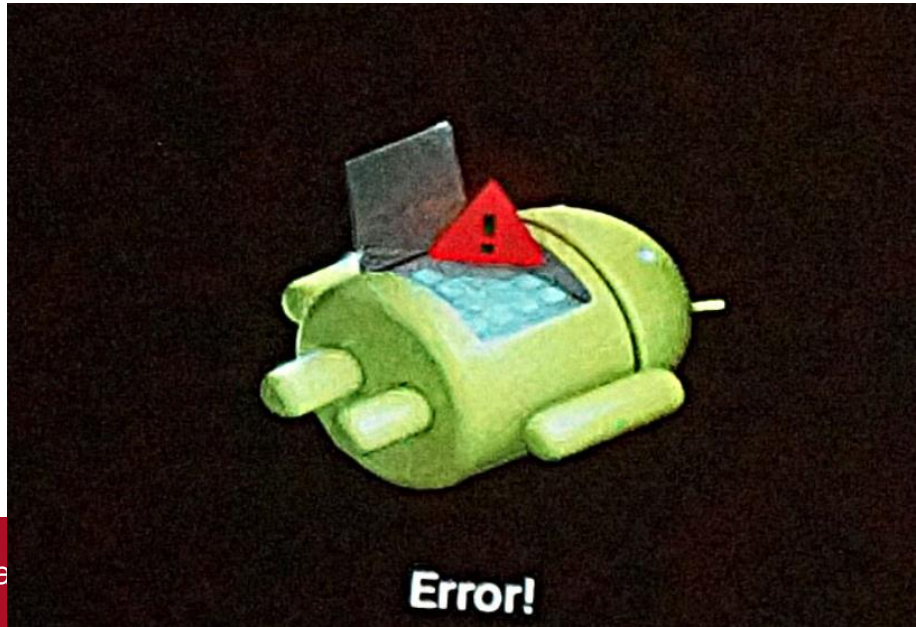
- Tartalmaznia kell a működés közben felmerült hibákat
- Fejlesztéseket, változtatásokat

ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS

Tesztelés

Miért fontos a tesztelés?

- A tesztelés minőségi mutató
  - Ha nincs tesztelés, nem tudjuk, hogy mennyire jó az alkalmazásunk
  - Pl. Hogy ne „haljon meg” váratlan felhasználás esetén az alkalmazásunk stb.



Automatikus vs Manuális

- A tesztelés lehet automatikus vagy manuális
- Manuális tesztelés:
  - Pl. Egy ember végig kattint az alkalmazáson
  - Lehet ad-hoc, forgatókönyv mentén stb.
- Automatikus tesztelés:
  - A gép végzi
  - Nagy rendszereknél szükség van automatikus tesztelésre
  - Mi most ezzel foglalkozunk

Blackbox vs Whitebox

- A programra tekinthetünk úgy, mint egy feketedoboz vagy egy fehérdoboz
- Blackbox:
  - Nem látunk bele a programba a tesztelés folyamán, azt tudjuk csak vizsgálni, hogy milyen inputra milyen outputot kapunk
- Whitebox:
  - Belelátunk a programba és speciálisan úgy írjuk meg a tesztet

Teszttípusok

- Komponens tesztek
  - Unit teszt
  - Modul teszt
- Integrációs tesztek
- Rendszerteszt
- Átvételi teszt
- Regressziós teszt
- Biztonsági tesztek
- Terhelési tesztek
- Üzemeltetési funkciók és folyamatok tesztje

Unit teszt

- Ez egy komponensteszt, vagyis a rendszer önálló részeit vizsgálja
- A legkisebb szoftveres egységre fókuszál
- A metódusokat kezeli: kimenet-bemenetre fókuszál
  - Jó-e a visszatérési érték

Unit teszt (példa)

```
public class PhoneValidator
{
    public bool IsValid(string phone)
    {
        return UseSomeRegExToTestPhone(phone);
    }
}
```

```
public void TestPhoneValidator()
{
    string goodPhone = "(123) 555-1212";
    string badPhone = "555 12"

    PhoneValidator validator = new PhoneValidator();

    Assert.IsTrue(validator.IsValid(goodPhone));
    Assert.IsFalse(validator.IsValid(badPhone));
}
```

Modul teszt

- Általában a nem funkcionális részeket teszteli:
  - Memóriaszivárgás
  - Sebesség
  - Szinkronizáció
  - Bottleneck

Integrációs teszt

- A komponensek közötti interfészeket teszteli
  - A komponensek közötti kapcsolatot
  - Az összeillesztéskor keletkező hibát
- Unit tesztek után szokott lenni
- Interfészek definiálásánál kezdődik el a tesztelés
- Hibakeresés nehéz

Rendszerteszt

- Az integrációs teszt után szokott következni
- A rendszerteszt a már kész szoftverterméket teszteli
  - Hogy megfelel-e a követelményeknek
  - Megfelel-e a specifikációnak
  - Minden funkciót ellát-e
  - Megfelel-e a rendszertervnek
- Feketedobozos teszt (blackbox)
- Van, hogy független cég végzi

Átvételi teszt

- Az átvételi folyamathoz tartozik
  - Alpha teszt: kész termék tesztje a cégnél, de nem a fejlesztőcsapat által
  - Béta teszt: végfelhasználók szűk csoportja végzi
  - Felhasználói átvételi teszt: Ugyanaz, mint a béta teszt, csak sokkal több felhasználóval
  - Üzemeltetői teszt: Rendszergazdák tesztelik a rendszert

Regressziós teszt

- Korábban megjelent hibát vagy forgatókönyvet tesztel újra
- Tipikusan valamilyen változtatás után végzik: jó-e még a rendszer?

Regressziós teszt

- Amikor fejlesztésnél írunk egy új funkciót, akkor azt szeretnénk, hogy a már meglévő funkciók ne sérüljenek
- Ezt úgy lehet megvalósítani, hogy egy új funkciót akkor fogadunk csak el, ha minden már megírt unit teszt sikeresen lefut
- Ez a regressziós teszt: minden változtatás eredménye az összes unit teszt lefutása

Funkcionális tesztek

- A szoftver működése determinisztikus
- Minél kevesebb teszttel, minél több funkciót fedjünk le

További részletek

- https://blog.prototypr.io/software-documentation-types-and-best-practices-1726ca595c7f
- https://www.altexsoft.com/blog/business/technical-documentation-in-software-development-types-best-practices-and-tools/

Köszönöm a figyelmet!